

Aniony pewnego metalu

Przeprowadzono dwie reakcje potasu z metalem **X** w podwyższonej temperaturze i w atmosferze ochronnej. Do pierwszej reakcji mieszano w stosunku stechiometrycznym 0,158 g potasu i 0,842 g pierwiastka **X**. Taką mieszaninę ogrzano do temperatury 420 °C i po ochłodzeniu otrzymano związek **A** z niewielką domieszką nieprzereagowanego metalu **X** i związku **B**. Monokryształy związku **B** otrzymano również w temperaturze 650 °C ze stechiometrycznej mieszaniny zawierającej odpowiednio 0,171 g potasu i 1,83 g pierwiastka **X**. Badania dyfrakcyjne pozwoliły stwierdzić, iż związek **A** zbudowany jest z kationów potasu i polianionów o strukturze helikalnej, zaś badania właściwości elektrycznych wykazały, że jest on półprzewodnikiem o wartości przerwy energetycznej około 0,5 eV. Związek **A** jest izoelektronowy z CaSi, w którym jednak konformacja anionów jest płaska, i który w konsekwencji wykazuje właściwości metaliczne.

Związek **B** krystalizuje w układzie regularnym, a atomy pierwiastka **X** tworzą w nim przestrzenną podsić anionową, w której zlokalizowane są kationy potasu. Zarejestrowano dyfraktogram proszkowy próbki związku **B** (promieniowanie Cu K α 1 o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$) i w zakresie kątów 2θ do 40° zaobserwowano refleksy jedynie dla następujących kątów 2θ : 16,11°, 26,46°, 31,13°, 32,55° i 37,76°.

Metal **X** mieszany z potasem w stosunku molowym 2:3 tworzy w podwyższonej temperaturze związek K_3X_2 , zbudowany m.in. z izolowanych dwuatomowych anionów i wykazujący właściwości metaliczne. Rozpuszczanie związku K_3X_2 w etylenodiaminie z dodatkiem kryptandu[2.2.2] (o strukturze przedstawionej poniżej) prowadzi do otrzymania intensywnie zabarwionego roztworu oraz osadu związku $(\text{K-kryptand}[2.2.2])_2\text{X}_2$, w którym wiązanie **X–X** jest krótsze niż w K_3X_2 .



Bezpośrednia reakcja potasu i metalu **X** w stosunku stechiometrycznym 5:4 prowadzi do związku K_5X_4 zawierającego płaskie łańcuchowe aniony X_4^{4-} . Związek ten wykazuje właściwości metaliczne podobnie jak K_3X_2 , a w temperaturze poniżej 9,5 K staje się nadprzewodnikiem.

Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma następującą postać: $d_{hkl}^2 = a^2 / (h^2 + k^2 + l^2)$, gdzie: a – parametr komórki elementarnej; d_{hkl} – odległość międzypłaszczyznowa; h, k, l – wskaźniki płaszczyzny sieciowej. W przypadku sieci prymitywnej w obrazie dyfrakcyjnym występują refleksy pochodzące od wszystkich płaszczyzn sieciowych (hkl), w przypadku sieci przestrzennie centrowanej tylko refleksy, dla których suma wskaźników jest parzysta ($h + k + l = 2n$), zaś w przypadku sieci ściennie centrowanej w obrazie dyfrakcyjnym występują refleksy pochodzące od płaszczyzn sieciowych posiadających wszystkie wskaźniki parzyste lub wszystkie nieparzyste (pozostałe refleksy są wygaszone).

Polecenia:

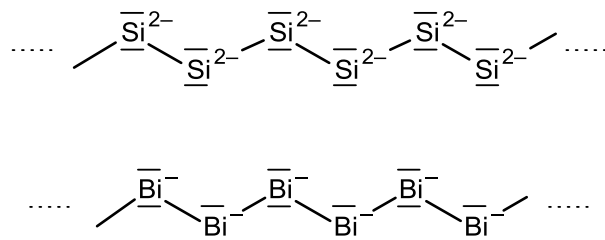
- Zidentyfikuj pierwiastek **X**. Odpowiedź uzasadnij i przedstaw stosowne obliczenia.
- Zapisz wzory sumaryczne związków **A** i **B**.
- Zapisz wzór elektronowy Lewisa anionów występujących w związku **A** i anionów występujących w $CaSi$.
- Wyjaśnij, dlaczego zmiana konformacji polianionów od helikalnej w związku **A** do płaskiej w $CaSi$ prowadzi do zmiany właściwości elektrycznych.
- Określ typ sieci regularnej, w którym krystalizuje związek **B**, wyznacz parametr jego komórki elementarnej i przypisz wskaźniki hkl zaobserwowanym refleksom.
- Zapisz wzór elektronowy Lewisa anionów X_2^{2-} .
- Zaproponuj budowę związku K_3X_2 .
- Zaproponuj wzór elektronowy Lewisa anionów X_4^{4-} .
- Podaj wzór sumaryczny związku metalu **X** z potasem, w którym aniony są jednoatomowe.

Przy zapisywaniu wzorów elektronowych Lewisa pamiętaj o zapisaniu wszystkich istotnych struktur rezonansowych.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B2

- a. Pierwiastek **X** można zidentyfikować na podstawie stosunków stechiometrycznych w dwóch reakcjach opisanych w zadaniu. Do pierwszej reakcji wzięto $0,158 \text{ g} / 39,10 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 4,041 \text{ mmol}$ potasu, a do drugiej $0,171 \text{ g} / 39,10 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1} = 4,373 \text{ mmol}$. Dzieląc masy pierwiastka **X** wzięte do pierwszej i drugiej reakcji przez liczby moli potasu wzięte do tych reakcji otrzymamy odpowiednio $208,4$ i $418,2 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Pozwala to zidentyfikować pierwiastek **X** jako bizmut o masie molowej $208,98 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ i dodatkowo stwierdzić, że stosunki molowe reagentów w pierwszej i drugiej reakcji wynoszą odpowiednio 1:1 i 1:2. Identyfikację bizmutu potwierdza dodatkowo informacja, że związek **A**, czyli KBi , jest izoelektronowy z CaSi . Anion X^- ze związku **A** musi być anionem pierwiastka o ładunku rdzenia atomowego +5, żeby był izoelektronowy z Si^{2-} .
- b. Na podstawie obliczeń stechiometrycznych z poprzedniego punktu można zapisać wzory sumaryczne:
- A** – KBi
- B** – KBi_2
- c. W izoelektronowych anionach Bi^- oraz Si^{2-} na jeden rdzeń atomowy pierwiastka przypada 6 elektronów walencyjnych, co oznacza, że dwa z nich muszą zostać uwspólnione z sąsiednimi rdzeniami atomowymi, aby każdy z nich osiągnął oktet elektronowy. Taka sytuacja prowadzi do powstawania cząsteczek

pierścieniowych lub polimerycznych łańcuchów, podobnie jak w odmianach alotropowych siarki. Z treści zadania wynika, że zarówno aniony Bi^- jak i Si^{2-} mają budowę łańcuchową ${}^\infty[\text{Bi}]^-$ i ${}^\infty[\text{Si}]^{2-}$, zatem ich wzór elektronowy Lewisa wygląda następująco:



d. Zmiana konformacji łańcuchowych anionów z helikalnej na płaską łańcuchowych pozwala na nakładanie się orbitali p_z krzemu o symetrii π względem wiązań Si-Si co pozwala na swobodne przepływanie elektronów pomiędzy nimi i w konsekwencji powoduje właściwości metaliczne. Podobny efekt jest obserwowany w amoniakacie związku **A** o stechiometrii $\text{KBi} \cdot \text{NH}_3$. Związek ten ma analogiczną strukturę krystaliczną do CaSi z płaskimi łańcuchowymi anionami ${}^\infty[\text{Bi}]^-$ i również wykazuje właściwości metaliczne. Należy tutaj zaznaczyć, że powyższe rozważania są jedynie przybliżeniem rzeczywistego, dużo bardziej skomplikowanego obrazu, polegającym na założeniu czysto jonowego charakteru wiązań w tych związkach.

e. Rozróżnienie pomiędzy typami sieci regularnych możliwe jest poprzez sprawdzenie, jakim liczbom naturalnym odpowiadają stosunki odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych. W przypadku sieci prymitywnej możliwe są dowolne wskaźniki płaszczyzn sieciowych (hkl), stąd odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych są proporcjonalne kolejno do 1 ($= 1^2 + 0^2 + 0^2$), 2 ($= 1^2 + 1^2 + 0^2$), 3 ($= 1^2 + 1^2 + 1^2$), 4 ($= 2^2 + 0^2 + 0^2$), 5 ($= 2^2 + 1^2 + 0^2$), 6 ($= 2^2 + 1^2 + 1^2$), 8 ($= 2^2 + 2^2 + 0^2$) itd. Natomiast w przypadku sieci wewnątrznie i ściennie centrowanych część refleksów nie będzie się pojawiać ze względu na wygaszenia. Na przykład, w przypadku sieci ściennie centrowanej spośród podanych wcześniej liczb nie pojawią się refleksy, którym odpowiadają liczby 1, 2, 5 i 6.

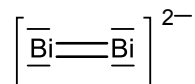
Korzystając ze wzoru Wulfa-Braggów: $d_{hkl} = \frac{\lambda}{2 \sin \theta_{hkl}}$, gdzie λ – oznacza długość fali, możemy policzyć odległości międzypłaszczyznowe refleksów zaobserwowanych na dyfraktogramie, i następnie policzyć odwrotności kwadratów tych liczb:

$2\theta_{hkl}$	d_{hkl}	$p = 1/d_{hkl}^2$	$p/p_{\min}$	$3p/p_{\min}$	n	hkl	$a / \text{\AA}$
16,11	5,4973	0,03309	1,00	3,00	3	111	9,522
26,46	3,3658	0,08827	2,67	8,00	8	220	9,520
31,13	2,8707	0,12135	3,67	11,00	11	311	9,521
32,55	2,7486	0,13236	4,00	12,00	12	222	9,522
37,76	2,3805	0,17647	5,33	16,00	16	400	9,522

W czwartej kolumnie tabeli policzono stosunek odwrotności kwadratów danej odległości międzypłaszczyznowej i najmniejszej z tych odwrotności, dla której zaobserwowano refleks na dyfraktogramie. W kolumnie piątej znajdują się stosunki z kolumny czwartej pomnożone przez 3, tak żeby wszystkie z nich były zbliżone do liczb naturalnych. W kolumnie szóstej znajdują się sumy kwadratów wskaźników refleksów $h^2 + k^2 + l^2 = n$. Liczby te odpowiadają sieci ściennie centrowanej. W kolumnie siódmej

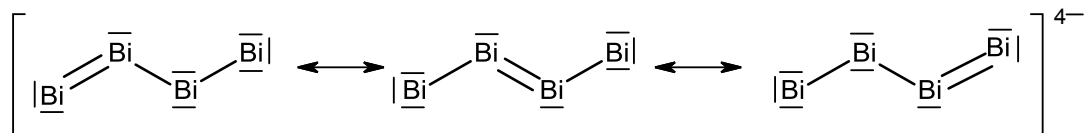
zamieszczono wskaźniki *hkl* poszczególnych refleksów. Warto zauważyć, że na dyfraktogramie nie pojawił się refleks 200 który nie musi być wygaszony w ogólnym przypadku sieci ściennie centrowanej, jednak w przypadku związku **B** jest on wygaszony z powodu obecności w strukturze krystalicznej dodatkowych elementów symetrii. W kolumnie ósmej umieszczono obliczony na podstawie równania kwadratowego parametr komórki elementarnej *a*. Średnia wartość stałej sieciowej wynosi $a_{\text{sr}} = 9,521 \text{ \AA}$.

- f. Wzór elektronowy Lewisa anionu można zapisać po zauważeniu, że anion ten jest izoelektronowy z cząsteczką ditlenu:



- g. Związek K_3Bi_2 zbudowany jest z kationów K^+ , anionów Bi_2^{2-} oraz zdelokalizowanych elektronów. Świadczy o tym, fakt, że po rozpuszczeniu tej substancji w etylenodiaminie z dodatkiem kryptandu otrzymuje się intensywnie zabarwiony roztwór oraz osad $(\text{K-kryptand}[2.2.2])_2\text{X}_2$. Silne zabarwienie roztworu pochodzi od solwatowanych elektronów, a dodatkowo informacja o właściwościach metalicznych K_3Bi_2 wskazuje, że wolne elektrony w nim są zdelokalizowane.

- h. Aniony Bi_4^{4-} są płaskie i zawierają 24 elektrony. Informacja o tym, że są płaskie wskazuje na to, że pomiędzy atomami Bi w anionach tych występują wiązania π . Można zatem strukturę elektronową tych anionów wyrazić za pomocą następujących wzorów mezomerycznych:



Rząd wiązania Bi–Bi wynosi na podstawie powyższego wzoru $4/3$ i wiązania te powinny być krótsze niż wiązania pojedyncze. W związku K_5Bi_4 występują dodatkowo zdelokalizowane w obrębie całego kryształu elektrony nadające mu właściwości metaliczne. Gęstość elektronowa od tych elektronów występuje po części w antywiążących orbitalach π^* , co powoduje dodatkowe wydłużenie wiązań Bi–Bi tak, że są one jedynie nieco krótsze niż pojedyncze wiązania Bi–Bi.

- i. Jednoatomowe aniony bizmutu muszą zawierać oktet elektronów walencyjnych i w konsekwencji mają ładunek $3-$. Związek potasu zawierający te aniony będzie miał więc wzór sumaryczny K_3Bi .